

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Darren Dexter Thio - 5024241006

29/05/2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Firewall dan NAT merupakan dua konsep penting dalam dunia jaringan komputer yang berperan dalam menjaga keamanan dan mengelola lalu lintas data. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data saat melewati router atau firewall, memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Dalam era digital saat ini, keamanan jaringan menjadi semakin krusial karena meningkatnya ancaman siber. Firewall berfungsi sebagai pertahanan pertama untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan malware, dan berbagai jenis ancaman lainnya. Di sisi lain, NAT membantu mengatasi keterbatasan alamat IP dengan memungkinkan banyak perangkat untuk menggunakan satu alamat IP publik, serta memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar. Pemahaman yang mendalam tentang firewall dan NAT sangat penting bagi para profesional jaringan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan yang aman dan efisien.

1.2 Dasar Teori

Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat berupa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), atau gabungan keduanya. Tujuan utama firewall adalah melindungi jaringan internal dari ancaman eksternal seperti akses tidak sah, serangan malware, dan upaya peretasan.

Contoh Konsep Firewall:

- **Packet Filtering:** Firewall memeriksa header paket data dan memutuskan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan yang telah ditentukan (misal: alamat IP sumber/tujuan, port, protokol).
- **Stateful Inspection:** Firewall tidak hanya memeriksa header paket, tetapi juga melacak status koneksi (state) sehingga dapat membuat keputusan yang lebih cerdas.
- **Application Layer Firewall:** Firewall yang mampu memfilter lalu lintas hingga ke layer aplikasi, misalnya hanya mengizinkan HTTP dan menolak FTP.

Contoh Penggunaan Firewall:

- Firewall pada router rumah yang memblokir akses dari luar ke jaringan lokal.
- Firewall perusahaan yang hanya mengizinkan akses ke server tertentu dari alamat IP internal.
- Penggunaan software firewall seperti Windows Defender Firewall pada komputer pribadi.

Network Address Translation (NAT)

NAT adalah teknik yang digunakan pada router atau firewall untuk mengubah alamat IP sumber atau tujuan pada paket data yang melewati perangkat tersebut. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal (private) untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

Jenis-jenis NAT:

- ### Contoh Penggunaan NAT:

- ## 2 Tugas Pendahuluan

[illegible]

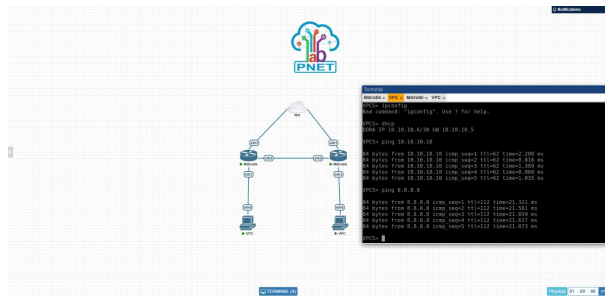
```

graph TD
    Cloud((Cloud)) --- R1[R1]
    Cloud --- R2[R2]
    R1 --- PNET[PNET]
    R2 --- PNET

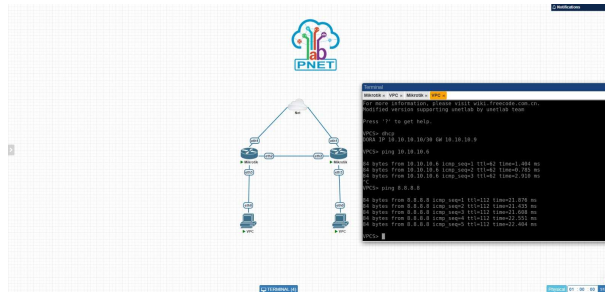
```

The diagram illustrates a network topology where a central PNET router is connected to two edge routers, R1 and R2. Both R1 and R2 are connected to a cloud icon, representing the Internet. The PNET router is also connected to the Internet via its own interface.

Gambar 2: Router B



Gambar 3: Hasil Pengujian Ping dari PC 1 ke PC 2



Gambar 4: Hasil Pengujian Ping dari PC 2 ke PC 1